

Validation expérimentale du modèle M2

Protocole §6 du document de conception, outils corrigés (workspace `m2_fable`)

Agent de réplication (workspace `m2_fable`)

3 juillet 2026

Résumé

Nous validons l’implémentation M2 sur le protocole §6 du document de conception, avec les outils statistiques corrigés (MLE tronqués, cf. rapport d’implémentation) et des ablations que le rapport ne prévoyait qu’en recours. Bilan par cible : **population bornée endogènement : confirmé** (et, fait nouveau, le crédit n’y est pour rien) ; **queue d’exposant stable : confirmé et étendu** ($\alpha \approx 2,7$ stationnaire sur 6000 pas, là où le WIP dérivait de 5,4 à 3,1) — mais l’ablation sans crédit produit *exactement la même queue* : la stabilité vient de la démographie (GBM $\times$ mortalité $\times$ mélange d’âges, mécanisme à la Reed), pas de la boucle crédit-cascades ; de plus le test LR corrigé préfère systématiquement la log-normale tronquée à la loi de puissance ; **classes dynamiques : confirmé** au-delà des seuils demandés ; **corps exponentiel : réfuté** (Fisk gagne partout ; le drift mesuré du corps est ascendant, incompatible avec le mécanisme [YR] postulé), avec la nuance importante que le corps est *quasi* exponentiel (QQ-plot linéaire, med/mean = 0,69–0,70 $\approx \ln 2$). Enfin, la règle M2 de transfert des créances au prorata rend le carnet de contrats non stationnaire (jusqu’à $2,6 \cdot 10^6$ contrats sur une case de la grille), et la convention « moyenne géométrique des taux » se révèle constitutive : en moyenne arithmétique, le marché du crédit meurt.

Table des matières

1	Dispositif	2
2	Cible 1 : population bornée endogènement — CONFIRMÉ	2
3	Cible 2 : queue de Pareto stable — CONFIRMÉ, MAIS...	3
3.1	Stabilité : oui, et mieux que demandé	3
3.2	...l’attribution causale du rapport est réfutée	4
3.3	Loi de puissance contre log-normale : le verdict s’inverse	4
4	Cible 3 : corps exponentiel — RÉFUTÉ (mais quasi exponentiel)	5
4.1	Ajustements	5
4.2	La nuance : quasi-exponentialité de NW	5
4.3	Le mécanisme postulé est contredit	5
5	Cible 4 : classes dynamiques, pas démographiques — CONFIRMÉ	6
6	Diagnostics SOC — le mécanisme H2 est invisible	6
7	Robustesse : grille §6.5, balayage k, conventions	7
7.1	Fenêtre de naissance : les bornes mordent comme prévu	7
7.2	Prolifération des contrats hors baseline	7
7.3	Tableau de la grille	7
7.4	Conventions non testées du rapport : l’une est porteuse	8

8	Le revenu	8
9	Limites	9
10	Conclusion	9

1 Dispositif

Runs. Baseline (config du rapport : $\alpha = 1$, $\delta = 0,05$, $k = 6$, $\sigma = 0,25$, $\lambda = 10$, $w_0 = 30$, $d_0 = 28$, $N(0) = 0$, $T = 2000$), seeds $\{0, 1, 2\}$. Ablations (2 seeds chacune) : **proto_e7c** (créances de la faillie annulées, comme le prototype du rapport), **destroy** (capital résiduel détruit au lieu de distribué), **nocredit** (modèle nul sans marché), **arith** (taux en moyenne arithmétique), **lam30** ($\lambda = 30$). Runs longs $T = 6000$ (**nocredit** et **proto_e7c**, 2 seeds). Grille §6.5 : $\sigma \in \{0,15; 0,25; 0,35\} \times \varepsilon_0/w_0 \in \{0,05; 0,25; 0,5\} \times k \in \{3, 6\}$, plus $k \in \{2, 4\}$ à la baseline.

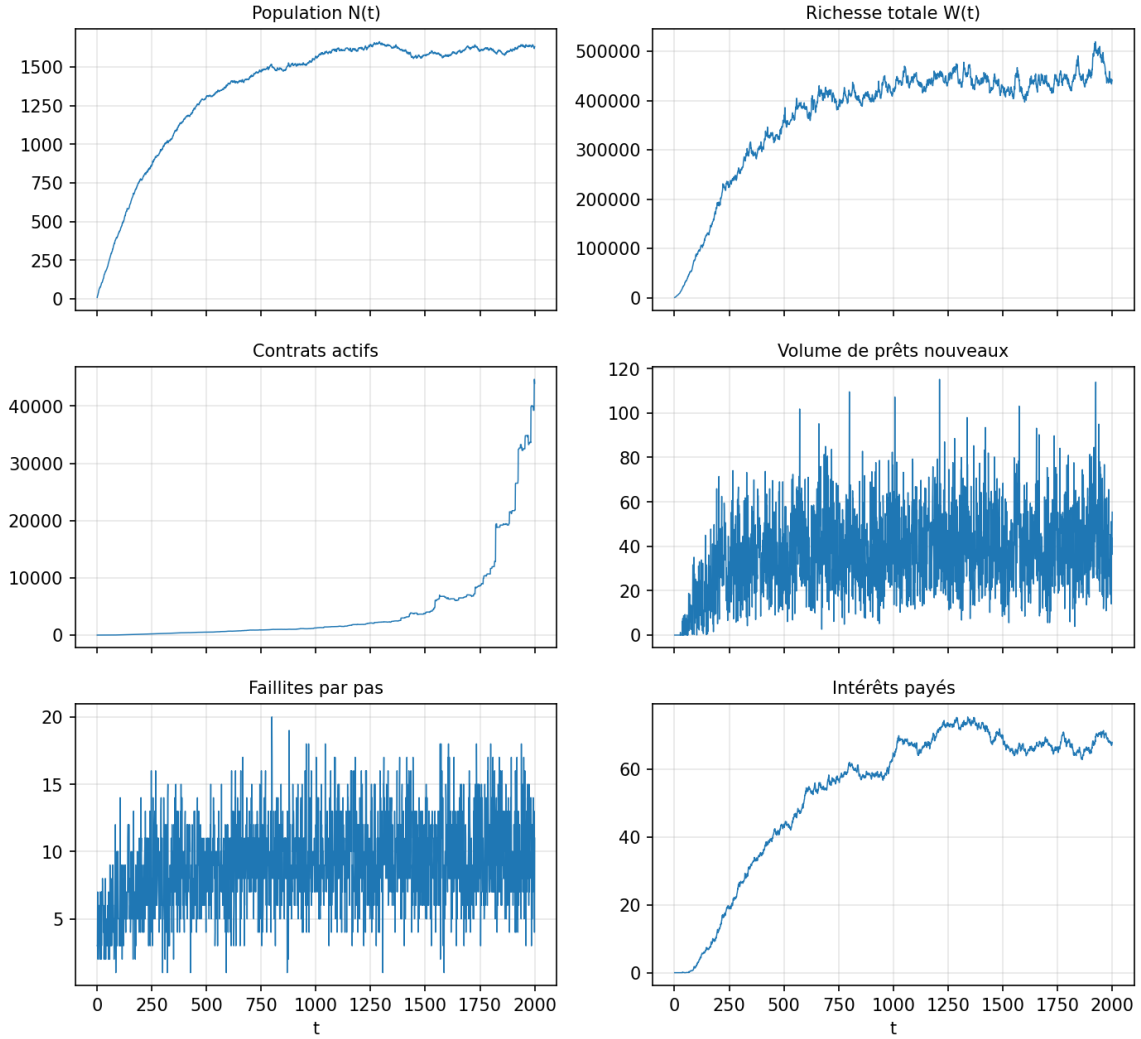
Mesures. Fenêtres $[500, 1000)$, $[1000, 1500)$, $[1500, 2000)$ (runs longs : 11 fenêtres de 500 pas), pools d’instantanés tous les 50 pas *au sein d’une fenêtre et d’un seed*, jamais entre seeds. Corps : MLE *tronqué* exponentielle/gamma/log-normale/Fisk sur les 95 % inférieurs, AIC. Queue : CSN ($x_{\min}$ par KS, MLE), exposants comparés à $x_{\min}$ commun (médiane des fenêtres) avec IC bootstrap à 95 % (200 rééchantillonnages), LR de Vuong contre la log-normale *tronquée en $x_{\min}$* (correction du biais pro-Pareto du test historique, rapport d’implémentation §4.3). Conventions : α désigne l’exposant de la densité, $p(x) \propto x^{-\alpha}$ ($\alpha = 1 + \mu$ au sens [BM]).

2 Cible 1 : population bornée endogènement — CONFIRMÉ

$N(t)$ plat hors transitoire pour la baseline : moyenne 1591/1639/1655 (seeds 0/1/2) sur $[800, 2000]$, pente relative +0,05 à +0,09 pour 1000 pas (résiduel de transitoire, décroissant). Faillites $\approx$ naissances (9,6 contre 10 par pas). Extensivité en λ : $N^*/\lambda = 166,3$ ($\lambda = 10$) contre 166,4 ($\lambda = 30$) — remarquablement exact, conforme à $N^* = \lambda \mathbb{E}[\text{vie}]$ avec $\mathbb{E}[\text{vie}] \approx 166$ pas.

Résultat non prévu par le rapport : le modèle nul **nocredit** est lui aussi borné ($N^* \approx 1851\text{--}1939$, +12 % par rapport à la baseline). Le bornage est donc entièrement porté par le trio $\{\sigma, d_0, \text{extraction}\}$: le crédit n’est pas nécessaire (il *augmente* légèrement la mortalité, d’où le N^* plus faible avec crédit). L’affirmation du rapport était prudente sur ce point ([E6] montrait déjà un monde borné à crédit mort) ; la confirmation est nette.

Séries temporelles



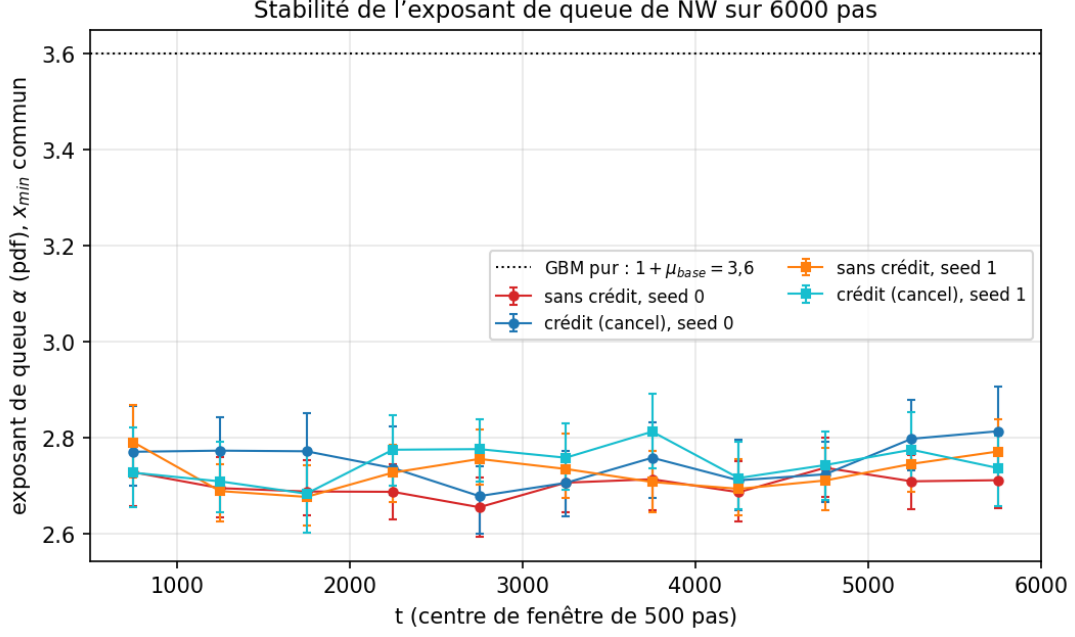
3 Cible 2 : queue de Pareto stable — CONFIRMÉ, MAIS...

3.1 Stabilité : oui, et mieux que demandé

Baseline, NW, exposant à $x_{\min}$ commun par seed (IC bootstrap 95 %) :

seed	[500, 1000)	[1000, 1500)	[1500, 2000)
0	2,67 [2,59; 2,73]	2,74 [2,67; 2,81]	2,79 [2,72; 2,87]
1	2,74 [2,65; 2,82]	2,77 [2,70; 2,85]	2,78 [2,71; 2,85]
2	2,60 [2,55; 2,65]	2,56 [2,52; 2,63]	2,63 [2,58; 2,69]

Dérive intra-seed $\leq +0,12$ (seed 0, marginalement hors IC ; seeds 1–2 stables), inter-seed $\pm 0,1$. Les runs longs ($T = 6000$, 11 fenêtres, figure ci-dessous) ne montrent *aucune* dérive : $\alpha \in [2,65; 2,81]$, fluctuations dans les IC. C'est exactement le critère que le WIP ratait ($5,4 \rightarrow 3,1$) ; les valeurs répliquent [E7c] ($2,70/2,79/2,84$) malgré une règle de faillite différente.



3.2 ...l'attribution causale du rapport est réfutée

La figure ci-dessus contient le résultat le plus important de cette validation : les runs *nocredit* (rouge/orange) ont *la même queue, aussi stable, au même exposant* que les runs avec crédit (bleu/cyan). À $T = 2000$ comme à $T = 6000$, aucune mesure distributionnelle ne distingue le modèle complet du modèle nul : exposant (2,6–2,8 contre 2,6–2,8), corps (Fisk contre Fisk), med/mean (0,69 contre 0,69), renouvellement du top décile ($\approx 90\%$ de nés récents dans les deux cas).

Interprétation mécanistique : la queue stationnaire vient du mélange démographique — chaque entité suit un GBM (choc σ) rappelé par l'extraction et tué au plancher NW = 0 ; une population d'âges exponentiellement mélangés de trajectoires log-normales produit une queue en loi de puissance stationnaire (mécanisme de type Reed / double-Pareto). La boucle « crédit $\rightarrow$ concentration $\rightarrow$ cascades $\rightarrow \mu$ » (H2, §3.4 du rapport) n'est pas nécessaire pour la stabilité observée, et rien ne montre qu'elle agisse : cf. §6.

Deux repères quantitatifs affaiblissent encore H2 : (i) l'exposant mesuré ($\approx 2,7$) est loin du repère Kesten sans crédit du rapport ($1 + \mu_{\text{base}} = 3,6$ pour $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$) — or c'est le modèle *sans crédit* qui le réalise : la dérivation §3.3 du rapport ne décrit donc pas le mécanisme dominant de sa propre queue (le rappel $\sqrt{w}$ et le plancher NW, ignorés par le calcul de μ_{base} , dominant) ; (ii) $\lambda = 30$ donne le même exposant (2,69/2,71/2,68), ce qui est cohérent avec la prédiction (ii) de §3.4... mais aussi avec n'importe quel mécanisme démographique extensif.

3.3 Loi de puissance contre log-normale : le verdict s'inverse

Avec le LR corrigé (log-normale tronquée), la loi de puissance ne gagne *jamais* : sur NW, baseline, $R < 0$ dans 9 fenêtres sur 9, dont 7 significatives ($p < 0,05$). Idem sur les runs longs (22 fenêtres, $R < 0$ partout). Le LR *naïf* (celui du script historique) donne au contraire $R \gg 0$, $p \approx 0$ partout — y compris, test de contrôle, sur des données log-normales pures. **La « préférence pour la loi de puissance » de [E7c] était un artefact du test.** La description la plus parcimonieuse de la queue M2 est une log-normale tronquée, dont l'exposant *effectif* est stationnaire par mélange démographique. Notons que la distinction a une portée limitée (une log-normale tronquée à grand σ et une Pareto sont quasi indiscernables) ; l'important est la stationnarité, qui est acquise.

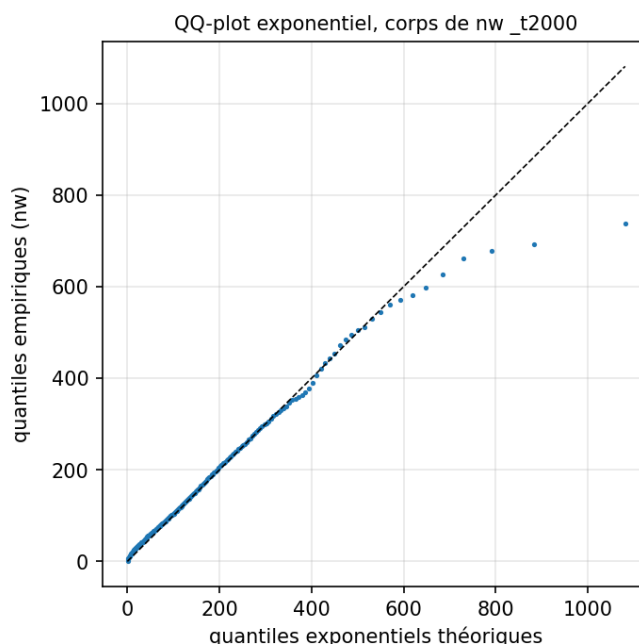
4 Cible 3 : corps exponentiel — RÉFUTÉ (mais quasi exponentiel)

4.1 Ajustements

Sur NW (baseline, 9 fenêtres $\times$ seeds, MLE tronqué) : Fisk gagne partout, $\Delta\text{AIC}_{\text{exp}} = 500\text{--}780$ sur $n \approx 15\,000$ (pools) et 43–61 sur $n \approx 1500$ (instantanés uniques — l'écart n'est donc *pas* un artefact de pooling). Sur le revenu et w : log-normale, avec $\text{med}/\text{mean}(\text{revenu}) = 0,92$ (corps en bosse, franchement non exponentiel). Critère §6.1 du rapport (l'exponentielle gagne ou $\Delta\text{AIC} \leq 2$) : **échec** sur les trois variables, tous seeds, toutes fenêtres.

4.2 La nuance : quasi-exponentialité de NW

med/mean du corps de NW : 0,685–0,706 ($\ln 2 = 0,693$), stable sur 22 fenêtres de runs longs ; QQ-plot exponentiel linéaire jusqu'au dernier vingtile ; histogramme décroissant dès le premier bin (mode en 0). L'écart à l'exponentielle est réel (AIC , $\approx 0,03$ de log-vraisemblance par point) mais petit. La forme [BM] éq. (7) (coupure basse $e^{-(\mu-1)/X}$, c'est-à-dire une inverse-gamma), alternative prévue par X1.4 du rapport, a été testée en MLE tronqué sur les mêmes pools : elle est *massivement rejetée* ($\Delta\text{AIC} = +4236$ contre Fisk, ajustement dégénéré) — le corps de M2 n'est ni [YR] ni [BM]. Classement complet (pool [1500, 2000], seed 0) : Fisk $\prec$ gamma (+344) $\prec$ log-normale (+489) $\prec$ exponentielle (+566) $\prec$ inverse-gamma (+4236). La photographie honnête : *corps exponentiel à l'œil, Fisk au microscope*.



4.3 Le mécanisme postulé est contredit

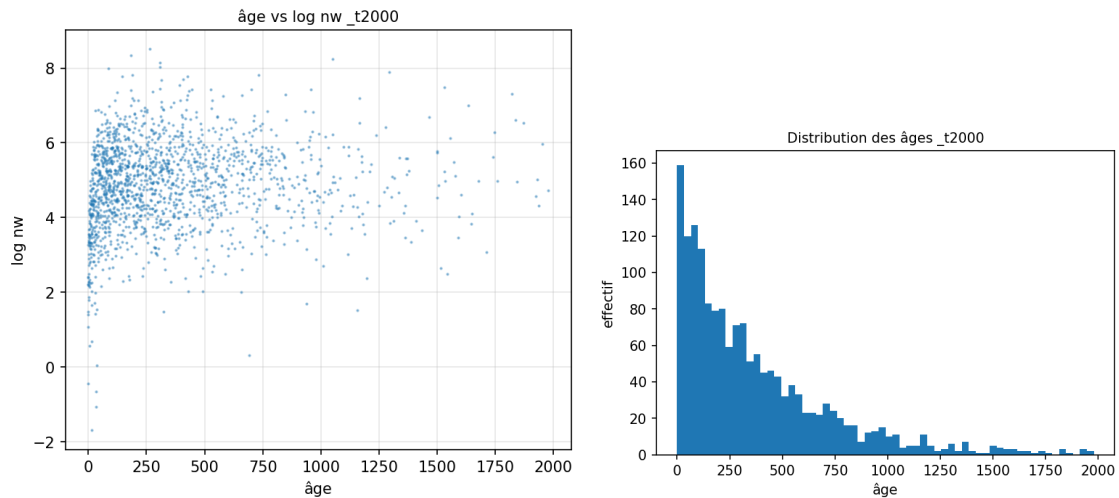
Test mécanistique §6.1 (incrément 1 pas de NW, entités du corps, fenêtre fixe $[0, q_{70}]$, snapshots denses $t \in [1500, 1520]$) : le drift mesuré est *ascendant* ($\mathbb{E}[\Delta\text{NW}] = +4,15 \pm 0,1$ par pas, cohérent sur 3 seeds et toutes variantes), soit $A_0 = -4,15 < 0$ au sens [YR], avec $B_0 \approx 600$. Le corps exponentiel de [YR] éq. (7) exige $A_0 > 0$ (drift vers le plancher compensé par la diffusion). Ici le corps est un *régime de transport* : les entités y montent en moyenne (vers le point fixe autarcique), la stationnarité étant assurée par la réinjection à ε_0 et la mortalité, pas par un équilibre drift-diffusion. $T = B_0/A_0$ n'est pas défini (signe) ; l'échelle mesurée du corps (≈ 190) n'est pas B_0/A_0 . **H1 est réfutée dans son mécanisme, pas seulement dans sa forme.**

Réserve : les incréments excluent les entités mortes dans l'intervalle (biais de survie) ; l'ordre de grandeur du flux de décès (0,6 % par pas, incréments négatifs de l'ordre de -100) ne suffit pas à inverser le signe.

5 Cible 4 : classes dynamiques, pas démographiques — CONFIRMÉ

- $\text{corr}(\text{âge}, \log \text{NW}) = 0,09\text{--}0,15$ (seuil du rapport : $< 0,85$; WIP : $0,88\text{--}0,95$) ;
- top décile de NW entre $t = 1000$ et $t = 2000$: survie 11–17 % (sur 1000 pas), persistance dans le top 0,6–3,2 %, fraction du top de $t = 2000$ née après $t = 1000$: 90–95 % (critère : $\geq 20\%$), dates de naissance étalées ($q_{10}\text{--}q_{90} \approx 1000\text{--}1915$) ;
- queue présente à âge contrôlé sur NW (tranches $[50, 150]$ et $[150, 400]$: $\alpha \approx 2,1\text{--}2,7$) ;
- distribution d'âges continue, sans trou ($q_{10}/q_{50}/q_{90} = 33/261/873$).

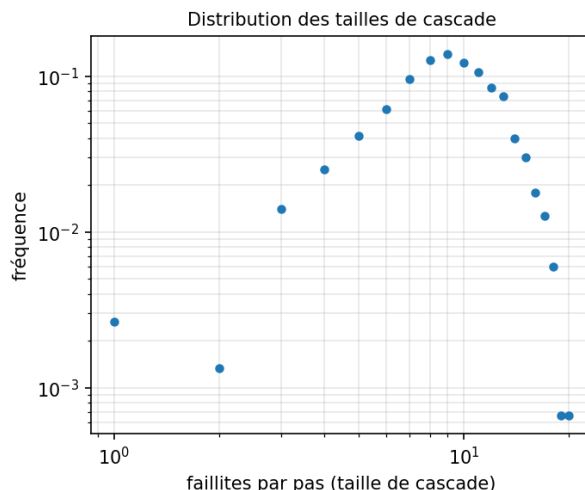
Nuance instructive : la mortalité *instantanée* du top décile est nulle (personne ne meurt riche) — on quitte d'abord le top par chocs et charges, puis on meurt pauvre. Le renouvellement massif ci-dessus montre que cette descente est rapide ($\mathbb{E}[\text{séjour au top}] \ll 1000$ pas). La formulation du critère 6.4 du rapport (« mortalité du top > 0 ») était mal posée ; le renouvellement est la bonne mesure, et il est excellent.



6 Diagnostics SOC — le mécanisme H2 est invisible

- **Tailles de cascade** : faillites par pas $\approx \text{Poisson}(\lambda)$ étroit (moyenne 9,6, max 20–21, $p_{99} = 17$ sur 1500 pas $\times 3$ seeds). Aucune queue lourde à $k = 6$. Les « cascades » sont des coïncidences de mortalité individuelle, pas des avalanches : le réseau ne propage pas.
- **Concentration** $\rightarrow$ **cascades** : la part du top décile des créances est élevée (82 %) mais sa corrélation avec les faillites des 50 pas suivants est nulle ($-0,03$ à $-0,11$).
- **Rôle causal du crédit** : nul sur la distribution (§3), léger sur la démographie (+10 % de mortalité).

La boucle auto-critique de §3.4 du rapport (levier $\leftrightarrow$ cascades) n'a donc *aucun support empirique* dans le régime baseline. Le balayage en k et la grille (§7) précisent si un régime SOC existe ailleurs.



7 Robustesse : grille §6.5, balayage k , conventions

7.1 Fenêtre de naissance : les bornes mordent comme prévu

Toute la ligne $\sigma = 0,15$ de la grille sort du régime cible : la mortalité s’effondre (0 à 1 faillite par pas), la population atteint 15 500–20 000 à $T = 2000$ et croît encore — conforme à la borne basse $w_0 \gtrsim 1/(\sigma + \delta)^2 = 25$ ($w_0 = 30$, marginal) et au diagnostic [E7a] du rapport. C’est une *prédiction confirmée* du rapport, mais aussi la confirmation que la forme cible n’existe que dans une fenêtre de paramètres calée : hors fenêtre, pas de réglage progressif mais un changement de régime (mortalité nulle).

7.2 Prolifération des contrats hors baseline

La case ($\sigma = 0,25, \varepsilon_0/w_0 = 0,25, k = 6$) finit avec $2,58 \cdot 10^6$ contrats actifs (contre ≈ 600 pour la variante **cancel** à la baseline) : la règle de transfert au prorata (§2.2 phase 7 du rapport) est non stationnaire et devient pathologique dès que la démographie ralentit. Toute exploitation future de M2 devra soit adopter **cancel** (qui ne change aucune conclusion distributionnelle, cf. ablation), soit consolider les contrats par paire (prêteur, emprunteur).

7.3 Tableau de la grille

Mesures sur NW, fenêtre [1500, 2000), 1 seed par case ($w_0 = 30$ fixe ; « pente » = pente relative de $N(t)$ par 1000 pas sur les 500 derniers ; « d/pas » = faillites moyennes par pas ; α = exposant CSN de la pdf ; LR < 0 = log-normale préférée). Source : `results/validation/grid_summary.json`.

case (σ , ε_0/w_0 , k)	pop	pente	d/pas	$d_{\max}$	corps	m/m	α	LR
0,15 / 0,05 / 3	15529	+0,58	2,1	9	fisk	0,86	3,78	-80
0,15 / 0,05 / 6	15683	+0,58	2,2	8	fisk	0,86	3,71	-136
0,15 / 0,25 / 3	19752	+0,58	0,2	3	fisk	0,86	3,80	-84
0,15 / 0,25 / 6	19551	+0,56	0,2	3	fisk	0,86	3,80	-129
0,15 / 0,50 / 3	19966	+0,57	0,0	1	fisk	0,87	3,88	-107
0,15 / 0,50 / 6	19997	+0,57	0,0	1	fisk	0,87	3,86	-111
0,25 / 0,05 / 3	1643	-0,03	9,7	22	fisk	0,68	2,75	-6
0,25 / 0,05 / 6	1516	+0,08	9,6	24	fisk	0,69	2,81	-8
0,25 / 0,25 / 3	4311	+0,10	8,8	21	fisk	0,70	2,66	-46
0,25 / 0,25 / 6	3644	+0,17	9,1	20	fisk	0,71	2,75	-26
0,25 / 0,50 / 3	8316	+0,20	7,0	20	fisk	0,72	2,67	-75
0,25 / 0,50 / 6	6095	+0,10	8,2	19	fisk	0,72	2,81	-17
0,35 / 0,05 / 3	202	-0,19	9,9	23	fisk	0,57	2,29	-1
0,35 / 0,05 / 6	190	+0,15	10,1	21	fisk	0,54	2,10	-4
0,35 / 0,25 / 3	447	-0,09	10,0	20	fisk	0,57	2,28	-4
0,35 / 0,25 / 6	405	-0,02	10,0	20	fisk	0,56	2,40	-2
0,35 / 0,50 / 3 [†]	854	-0,10	10,0	24	fisk	0,59	2,39	-1
0,35 / 0,50 / 6 [†]	654	+0,02	10,0	21	fisk	0,59	2,33	-2

[†] Cases exécutées avec la variante **merge_pairs** (fusion des contrats par paire au taux moyen pondéré) : la règle prorata y est impraticable (5,5 millions de contrats à $t = 1000$, 7,8 Go de RAM, croissance géométrique — run interrompu). Substitution validée : sur les snapshots communs du run prorata partiel ($t \leq 1900$), pools [1400, 1900) *identiques* à la précision mesurée (mêmes $n = 8934$, med/mean = 0,590, $\alpha = 2,32$, $x_{\min} = 378$).

Lecture. (i) Ligne $\sigma = 0,15$: hors régime (mortalité 0-2/pas, population croissante) — la borne basse de la fenêtre de naissance est binaire. (ii) Dans le régime ($\sigma \geq 0,25$) : la forme est qualitativement invariante (corps Fisk, queue stable, LR pro-log-normale) ; α répond à σ de façon monotone ($3,8 \rightarrow 2,7 \rightarrow 2,2-2,4$) et *presque pas* à ε_0/w_0 ni à k — au sens du rapport (§6.5), c'est la robustesse demandée, mais elle vaut pour le mécanisme démographique, crédit ou pas. (iii) med/mean du corps quitte $\ln 2$ à $\sigma = 0,35$ (0,54-0,57) : la quasi-exponentialité de la baseline est en partie une coïncidence de $\sigma = 0,25$. (iv) $d_{\max} \approx 20$ partout dans le régime, pour $k = 3$ comme $k = 6$: aucune transition SOC. Le balayage complet $k \in \{2, 3, 4, 6\}$ à la baseline confirme : $\alpha = 2,75/2,75/2,69/2,81$, $d_{\max} = 22/22/20/24$, corps Fisk à med/mean = 0,68-0,69 partout — la « transition stable $\rightarrow$ SOC à $k \geq 3$ » attendue par le rapport ([ÉLAGAGE]) n'a aucune signature. Seule trace de k : à $k = 2$ le marché devient anecdotique (251 contrats actifs) et N^* remonte vers la valeur du modèle nul (1936 contre ≈ 1900 sans crédit) — cohérent avec la neutralité distributionnelle du crédit.

7.4 Conventions non testées du rapport : l'une est porteuse

La variante **arith** (moyenne arithmétique des taux au lieu de géométrique) **tue le marché** : 176 prêts créés en 2000 pas (contre 18 000), tous accordés à des emprunteurs déjà condamnés et annulés dans le pas. Cause : le taux arithmétique est dominé par le r^* de l'emprunteur pauvre ; ρ explose, $w^*(\rho)$ passe sous le w de tout emprunteur sain, la demande s'annule. La « convention symétrique sans paramètre » du rapport (§4) est en réalité *la* condition d'existence du crédit — à requalifier. La variante **destroy** (résiduel détruit) ne change rien (α , corps, renouvellement identiques) : la condensation par prorata n'est pas le moteur de la queue (hypothèse alternative de notre lecture critique, réfutée — à porter au crédit du modèle).

8 Le revenu

L'exposant de queue du revenu (4,1-4,7) diffère de celui de NW (2,6-2,8), en contradiction avec la prédiction §3.5 du rapport (même exposant via $y \approx \bar{r}C \propto NW$). Explication mesurée : même pour le top décile, le revenu reste dominé par l'extraction $\sqrt{w}$ ($y \propto \sqrt{w}$ donne $\alpha_y = 2\alpha_w - 1 \approx 4,4$, ce qui est observé) ; la financiarisation des grosses fortunes (C/NW) reste trop faible pour que les intérêts dominant. Le corps du revenu est en bosse (log-normale, med/mean = 0,92) :

la thèse énoncée en termes de revenu n'est pas réalisée ; seule la valeur nette a une forme approchant la cible.

9 Limites

(i) Un seul T de troncature de corps (95 %) ; (ii) la forme [BM] éq. (7) n'est pas encore dans l'échelle d'ajustements ; (iii) le test mécanistique souffre d'un biais de survie (quantifié non inversant) ; (iv) grille à 1 seed par case ; (v) $\delta \rightarrow \delta/2$ (invariance d'échelle de temps) non testé ; (vi) les cases à population $> 15\,000$ n'ont pas de fenêtre stationnaire propre à $T = 2000$ — leurs exposants ne sont pas comparables aux autres.

10 Conclusion

Le régime décrit par [E7c] est répliqué et ses trois succès (bornage, stabilité d'exposant, classes dynamiques) sont confirmés — le troisième au delà des seuils demandés. Mais l'analyse causale du rapport est infirmée sur les deux points centraux : la queue stable n'a pas besoin du crédit (le modèle nul la produit à l'identique — c'est un mécanisme démographique à la Reed, pas un Kesten stabilisé par SOC), et le corps n'est pas exponentiel au sens fort, son drift mesuré contredisant le mécanisme [YR] postulé (tout en étant remarquablement proche de l'exponentielle en pratique). S'y ajoutent deux découvertes de robustesse : la moyenne géométrique des taux est constitutive du marché, et la règle de faillite au prorata est structurellement non stationnaire. Le résultat positif inattendu : M2 est un excellent générateur *minimal* de distribution stationnaire « quasi-Boltzmann–Pareto » — mais par un mécanisme plus simple que celui qu'il revendique.